ЛР №3. Чисельне визначення похідної та інтеграла функції

Питання для підготовки до захисту

Готуйтеся пояснювати **своїми словами** і **на своїх даних**: що вийшло у вашій роботі і чому. На захисті будуть і інші питання на розуміння.

Рівень 1

1. Що таке похідна? Поясніть своїми словами і наведіть приклад з життя. Чому ваша похідна в нулі від'ємна?
2. Що таке визначений інтеграл? Чи може ваш інтеграл вийти від'ємним?
3. Звідки ви взяли точні значення похідної та інтеграла? Будьте готові показати виведення для своєї функції і перевірити первісну.
4. Що геометрично обчислює формула df/dx1? Чому це наближає похідну?
5. Що таке відносна похибка? Навіщо рахувати саме відносну, а не абсолютну?
6. Інтеграл потрібен від 0 до ∞, а програма рахує до 10000. Чому так можна?

По коду

7. Які значення x програма передає у функцію при h = 1? Чи визначена ваша функція в цих точках?
8. Скільки разів обчислюється f для одного значення df/dx2? А для інтеграла при N = 10^7?
9. До якого і доходить кожен цикл у вашій програмі інтеграла? До якого і йде сума у формулі?
10. Чому для формули Сімпсона N має бути парним? Що зробить ваша програма з непарним N?

Рівень 2

1. Зі зменшенням h похибка похідної спершу зменшується, а потім зростає. Чому?
2. Чому при дуже малому h похідна стає рівною нулю? Покажіть, з якого h це відбувається у вас.
3. Який оптимальний крок для кожної з двох формул у вашій роботі? Чому для п'ятиточкової формули він більший?
4. Якщо h зменшити в 10 разів (з 1 до 0,1), у скільки разів зменшиться похибка df/dx1? А df/dx2? Спершу передбачте, потім перевірте за своєю таблицею.
5. Чому при N = 10 інтеграл виходить у сотні разів більшим за точне значення? Це помилка програми?
6. Від чого залежить, скільки інтервалів N потрібно для точного інтеграла? Чи однакове це число для всіх варіантів?

7. Чому для інтеграла немає «ями», як для похідної?
8. Функцію задано таблицею вимірів з кроком 0,1. Чи можна отримати точнішу похідну, якщо провести через точки поліном і рахувати по ньому з кроком 0,001?
9. Що спільного між різницевими формулами похідної, квадратурними формулами і лабораторною роботою № 2?